

TIME WORK PIPES

CLASS : 1

1. A can do $\frac{1}{4}$ th of the work in 9 days. B can do $\frac{2}{3}$ rd of the same work in 28 days. In how many days A and B complete the same work while they working together?

A $\frac{1}{4}$ काम 9 दिनों में कर सकता है। B उसी कार्य का $\frac{2}{3}$ भाग 28 दिनों में कर सकता है। A और B एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं?

- (a) $\frac{252}{13}$ Days
- (b) $\frac{261}{15}$ Days
- (c) $\frac{262}{11}$ Days
- (d) $\frac{198}{17}$ Days

2. A can do $\frac{1}{5}$ th part of work in 3 days and B can do $\frac{1}{4}$ part of the same work in 7.5 days. In how many days will A and B together complete the same work?

A काम का $\frac{1}{5}$ भाग 3 दिन में कर सकता है और B उसी काम का $\frac{1}{4}$ भाग 7.5 दिन में कर सकता है। A और B मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे?

- (a) 10 Days
- (b) 8 Days
- (c) 9 Days
- (d) 12 Days

3. Reena, Ritu and Sita alone can complete a work in 6 hours, 9 hours and 18 hours respectively. If they work together, how many times they will take to complete the work

रीना, रितु और सीता अकेले एक काम को क्रमशः 6 घंटे, 9 घंटे और 18 घंटे में पूरा कर सकती हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं, तो काम पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा

- (a) 3
- (b) 4
- (c) 2
- (d) 5

4. A, B and C working separately, can complete a work in 11 days, 20 days, and 55 days respectively. If they work together how many days will they take to complete the work?

A, B और C अलग-अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे?

- (a) $6 \frac{2}{7}$ Days
- (b) $1 \frac{1}{7}$ Days
- (c) $4 \frac{1}{7}$ Days
- (d) $5 \frac{1}{7}$ Days

5. 7 Men can complete a piece of work by working 8 hours per day for 5 days. If this work will be completed in 7 days working 10 hours a day. Then how many men will be required?

पुरुष 5 दिनों तक प्रति दिन 8 घंटे काम करके एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि यह कार्य प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 7 दिन में पूरा किया जायेगा। तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी?

- (a) 6
- (b) 5
- (c) 4
- (d) 3

6. If a man or two women or three boys can complete a work in 121 days. In how many days will a man, a woman and a boy together complete the same work?

यदि एक पुरुष या दो महिलाएं या तीन लड़के एक कार्य को 121 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे?

- (a) 55
- (b) 44
- (c) 88
- (d) 66

7. 100 workers can dig a 2000m long canal in 25 days by working 8 hour daily. Find the number of workers required to dig a similar canal of 2800 m long in 32 days working 5 hours daily?

श्रमिक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 25 दिनों में 2000 मीटर लंबी नहर खोद सकता है। प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 2800 मीटर लंबी एक समान नहर को 32 दिनों में खोदने के लिए आवश्यक श्रमिकों की संख्या ज्ञात कीजिए?

- (a) 175
- (b) 170
- (c) 165
- (d) 180

8. In a camp of 70 boys, there are food provisions for 36 days. If 50 more boys join the camp, then how many days will there be food provision?

70 लड़कों के एक शिविर में 36 दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था है। यदि 50 लड़के और शिविर में शामिल हो जाएं, तो उनके भोजन की व्यवस्था कितने दिनों तक होगी?

- (a) 18 Days
- (b) 24 Days
- (c) 21 Days
- (d) 25 Days

9. A certain number of persons can complete a work in 34 days working 9h a day. If the number of persons is decreased by 40% then how many hours a day should the remaining persons work to complete the work in 51 days?

एक निश्चित संख्या में व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक कार्य को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम हो जाती है तो शेष व्यक्तियों को 51 दिनों में काम पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए?

- (a) 9
- (b) 10
- (c) 8
- (d) 12

10. 12 men can complete a painting work in 8 days. However, 16 women can complete the same painting work in 12 days. 8 men started painting the house. After 6 days of painting, 2 men were replaced by 4 women. Now how many days will they take to complete the remaining painting?

12 आदमी एक पेंटिंग का काम 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हालाँकि, 16 महिलाएँ उसी पेंटिंग कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 8 आदमी घर की पुताई करने लगे। 6 दिनों की पेंटिंग के बाद, 2 पुरुषों का स्थान 4 महिलाओं ने ले लिया। अब शेष पेंटिंग को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे?

- (a) 4
- (b) 6
- (c) 8
- (d) 5

11. Four men and 6 women can complete a certain piece of work in 5 days whereas three men and 4 women can complete it in 7 days. How many men should assist 25 women to complete $2\frac{1}{2}$ times the same work in 5 days? चार पुरुष और 6 महिलाएँ एक निश्चित कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि तीन पुरुष और 4 महिलाएँ इसे 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने पुरुषों को 25 महिलाओं को उसी काम का ढाई गुना 5 दिनों में पूरा करने में सहायता करनी चाहिए?

- (a) 10
- (b) 8
- (c) 4
- (d) 5

12. certain number of persons can complete a task in 28 days. If there were 150 persons more, it would have taken 7 days less for the task to be completed. How many persons are there in the beginning?

व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि 150 व्यक्ति अधिक होते, तो कार्य पूरा होने में 7 दिन कम लगते। आरंभ में कितने व्यक्ति हैं?

- (a) 420
- (b) 480
- (c) 350
- (d) 450

13. Eight persons can finish a work in 20 days. After 5 days they were requested to complete the work in the next 8 days. How many more persons should join the group to fulfil the requirement?

आठ व्यक्ति एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल होना चाहिए?

- (a) 23
- (b) 12
- (c) 15
- (d) 7

14. A certain number of men can do a piece of work in 54 days. If there were 30 more men, it would take 18 days less to complete the work. The number of men, initially is:

एक निश्चित संख्या में आदमी एक काम को 54 दिनों में कर सकते हैं। यदि 30 आदमी और हों तो काम पूरा करने में 18 दिन कम लगेंगे। प्रारंभ में पुरुषों की संख्या है:

- (a) 50
- (b) 54
- (c) 72
- (d) 60

15. A college hostel mess has provisions for 25 days for 350 boys. At the end of 10 days, when some boys were shifted to another hostel, it was found that now the provisions will last for 21 more days. How many boys were shifted to another hostel?

एक कॉलेज छात्रावास मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों की व्यवस्था है। 10 दिन ख़त्म होने पर जब कुछ लड़कों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया तो पता चला कि अब 21 दिन और खाना चलेगा। कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित किया गया?

- (a) 92
- (b) 110
- (c) 98
- (d) 100

16. Priya alone can do a work in 15 days. Priya and Sneha together can complete the same work in 10 days. In how many days can sneha complete the same work alone?

प्रिया अकेले एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। प्रिया और स्नेहा मिलकर उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। स्नेहा उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकती है?

- (a) 10 Days
- (b) 13 Days
- (c) 30 Days
- (d) 12 Days

17. If A and B together can complete a work in 15 days and B alone can complete the same work in 21 days. In how many days can A alone will complete the same work?

यदि A और B मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और B अकेले उसी कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। A अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

- (a) $57 \frac{1}{2}$ Days
- (b) $52 \frac{1}{2}$ Days
- (c) $31 \frac{1}{2}$ Days
- (d) $41 \frac{1}{2}$ Days

18. A alone can complete a work in 120 days, while A and B together complete the same work in 72 days. In how many days B alone can complete this work?

A अकेले एक काम को 120 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि A और B मिलकर उसी काम को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

- (a) 216
- (b) 180
- (c) 200
- (d) 160

19. Amit alone can complete a work in 5 hours. Jivan and Pal together complete the same work in 4 hours while Amit and Pal together complete the in 3 hours, In how many hours Jivan alone can complete this work.

अमित अकेले एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकता है। जीवन और पाल मिलकर उसी काम को 4 घंटे में पूरा करते हैं जबकि अमित और पाल मिलकर उसी काम को 3 घंटे में पूरा करते हैं, जीवन अकेले इस काम को कितने घंटे में पूरा कर सकता है?

- (a) 9
- (b) 5
- (c) 8
- (d) 6

20. A and B together can complete a work in 12 days. A alone can complete it in 20 days. If B does not work only for the first half of the day daily, then in how many days will A and B together complete the work?

A और B मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A अकेला इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि B प्रतिदिन केवल दिन के पहले भाग में कार्य नहीं करता है, तो A और B मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे?

- (a) 15 days
- (b) $43/2$ days
- (c) $40/3$ days
- (d) $22/3$ days

21. A, B and C together can complete a work in 12 days. A and B Respectively by alone can complete the same work in 36 and 36 days. In how many days can C alone complete the same work?

A, B और C मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A और B अकेले उसी कार्य को क्रमशः 36 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। C अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

- (a) 36
- (b) 12
- (c) 25
- (d) 48

22. A and B can do a work in 4 days. B and C can do same work in 5 days. C and A can do same work in 10 days. If A, B, C work together, then in how many days can they complete the work?

A और B एक काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। B और C समान कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। C और A समान कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि A, B, C एक साथ कार्य करते हैं, तो वे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

- (a) $3\frac{7}{11}$
- (b) $11\frac{3}{7}$
- (c) $3\frac{11}{7}$
- (d) $11\frac{7}{3}$

23. A and B together can do a work in 10 days. B and C together can do the same work in 15 days, while C and A together can do the same work in 20 days. In how many days can A, B and C working together complete the same work?

A और B मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B और C मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि C और A मिलकर उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। A, B और C मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

- (a) 120/13 Days
- (b) 60/13 Days
- (c) 120/11 Days
- (d) 60/11 Days

THANKS

TIME WORK PIPES

CLASS : 2

“Doubt kills more dreams than failure ever will.”

24. B would have taken 10 hours more than what A would have taken to complete a task if each of them worked alone. Working together they can complete the task in 12 hours. How many hours would B take to do 50% of the task?

यदि उनमें से प्रत्येक अकेले काम करता तो B को किसी कार्य को पूरा करने में A से 10 घंटे अधिक लगते। एक साथ काम करते हुए वे कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। B को 50% कार्य पूरा करने में कितने घंटे लगेंगे?

- (a) 30
- (b) 15
- (c) 20
- (d) 10

24.1

A would have taken 15 hours less than what B would have taken to completed a task if both of them worked alone. Working together they can complete a task in 18 hours. How many hours would B take to do the 50% of the task?

A को किसी कार्य को पूरा करने में B द्वारा लिए गए समय से 15 घंटे कम समय लगता, यदि वे दोनों अकेले कार्य करते। वे एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 50% कार्य को पूरा करने में B को कितने घंटे लगेंगे?

20

40

22.5

45

24.2

A would have taken 9 hours less than what B would have taken to completed a task if both of them worked alone. Working together they can complete a task in $30/7$ hours. How many hours would B take to do the 50% of the task?

A को किसी कार्य को पूरा करने में B द्वारा लिए गए समय से 9 घंटे कम समय लगता, यदि वे दोनों अकेले कार्य करते। वे एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को $30/7$ घंटे में पूरा कर सकते हैं। 50% कार्य को पूरा करने में B को कितने घंटे लगेंगे?

6

15

7.5

12

24.3

A and B together can complete a work in 4 days. A alone takes 6 days less than B alone takes. In how many days C alone complete the work if he is 50% more efficient than B?

A और B मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले A को कार्य करने में, B द्वारा अकेले काम करने में लिए गए समय से 6 दिन कम का समय लगता है, C अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है यदि वह B से 50% अधिक कुशल है?

- 8
- 10
- 12
- 15

24.4

Pipe A and B together can fill an empty tank in $45/4$ min. If A take 12 min more than B to fill, then the time in which A alone would fill one third part of the tank is?

पाइप A और B मिलकर एक खाली टैंक को $45/4$ मिनट में भर सकते हैं। यदि A टैंक को भरने के लिए B से 12 मिनट अधिक समय लेता है। वह समय जिसमें A अकेले टैंक के एक तिहाई भाग को भरेगा:

- 10
- 12
- 15
- 20

25. A and B together can do certain work in x days. Working alone, A and B can do the same work in $(x + 8)$ and $(x + 18)$ days, respectively. A and B together will complete $\frac{5}{6}$ of the same work in?

A और B मिलकर एक निश्चित कार्य x दिनों में कर सकते हैं। अकेले कार्य करते हुए, A और B समान कार्य को क्रमशः $(x + 8)$ और $(x + 18)$ दिनों में कर सकते हैं। A और B मिलकर उसी कार्य का $\frac{5}{6}$ भाग कितने समय में पूरा करेंगे?

- (a) 8
- (b) 9
- (c) 10
- (d) 12

26. Three men A, B and C working together can do a job in 6 hours less time than A alone, in 1 hour less time than B alone and in one half time needed by C when working alone. Then A and B together can complete the job in?

तीन आदमी A, B और C एक साथ काम करते हुए एक काम को अकेले की तुलना में 6 घंटे कम समय में कर सकते हैं, अकेले B की तुलना में 1 घंटे कम समय में और अकेले काम करते समय C के लिए आवश्यक आधे समय में काम कर सकते हैं। तो A और B मिलकर काम कितने समय में पूरा कर सकते हैं?

- (a) $\frac{2}{3}$
- (b) $\frac{4}{3}$
- (c) $\frac{20}{3}$
- (d) $\frac{40}{3}$

27. Ram can copy 60 pages in 15 hours. If Ram and Riya together can copy 180 pages in 30 hours then in how many hours will Riya copy 20 pages?

राम 15 घंटे में 60 पेज कॉपी कर सकता है। यदि राम और रिया मिलकर 30 घंटे में 180 पेज कॉपी कर सकते हैं तो रिया कितने घंटे में 20 पेज कॉपी करेगी?

- (a) 29 Hours
- (b) 10 Hours
- (c) 12 Hours
- (d) 20 Hours

28. Raju and Akbar take 4 hours and 6 hours to type 32 pages and 48 pages respectively on a computer. He is given an assignment to type 256 pages. They work together on two different computer and start typing at same time How much time will it take (in hours) for them to complete assignment

राजू और अकबर को कंप्यूटर पर क्रमशः 32 पेज और 48 पेज टाइप करने में 4 घंटे और 6 घंटे लगते हैं। उसे 256 पेज टाइप करने का असाइनमेंट दिया गया है। वे दो अलग-अलग कंप्यूटरों पर एक साथ काम करते हैं और एक ही समय में टाइप करना शुरू करते हैं। असाइनमेंट पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा (घंटों में)

- (a) 16
- (b) 14
- (c) 18
- (d) 12

29. A can finish a piece of work in a certain number of days. B takes 45% more number of days to finish the same work independently. They worked together for 58 days and then the remaining work was done by B alone in 29 days. In how many days could A have completed the work, had he worked alone?

A किसी कार्य को निश्चित दिनों में पूरा कर सकता है। B को उसी कार्य को स्वतंत्र रूप से पूरा करने में 45% अधिक दिन लगते हैं। उन्होंने 58 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर शेष काम B ने अकेले 29 दिनों में पूरा किया। यदि A अकेले कार्य करता तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता था?

- (a) 98 days
- (b) 120 days
- (c) 118 days
- (d) 110 days

30. In one-sixth of the time that B takes to complete a piece of work, A can complete half of the same work. If working together they take 16 days to complete the work, how much time shall B take to complete it alone?

B किसी कार्य को पूरा करने में जितने समय लेता है, उसके छठे भाग में A उसी कार्य का आधा भाग पूरा कर सकता है। यदि एक साथ काम करते हुए उन्हें काम पूरा करने में 16 दिन लगते हैं, तो B को अकेले इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा?

- (a) 38 days
- (b) 64 days
- (c) 76 days
- (d) 44 days

31. A is twice as efficient as B and C is thrice as efficient as B. Working together, they can finish a certain work in 5 days. A and C worked together for 5 days. B alone would complete the remaining work in.

A, B से दोगुना कुशल है और C, B से तीन गुना कुशल है। एक साथ काम करते हुए, वे एक निश्चित कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A और C ने 5 दिनों तक एक साथ काम किया। B अकेले ही शेष कार्य पूरा करेगा।

- (a) 5 days
- (b) 8 days
- (c) 6 days
- (d) 4 days

32. A, B and C together can build a wall in 12 days. C is four times as productive as B and A alone can build the wall in 48 days. In how many days A and B working together can build the wall?

A, B और C मिलकर 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। C, B से चार गुना अधिक उत्पादक है और A अकेले 48 दिनों में दीवार बना सकता है। A और B मिलकर कितने दिनों में दीवार बना सकते हैं?

- (a) 20
- (b) 30
- (c) 80
- (d) 40

33. A and B together can complete a work in 12.5 days. B and C together can complete the same work in 18.75 days While C and A together can complete the same work in 15 days. Taking together D who is only 40% efficient than C In how many days will A, B and C together complete the same work

A और B मिलकर एक कार्य को 12.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B और C मिलकर उसी कार्य को 18.75 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि C और A मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। D को एक साथ लेने पर, जो C से केवल 40% कुशल है, A, B और C मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे?

(a) $9\frac{1}{3}$

(b) $9\frac{17}{27}$

(c) $9\frac{7}{27}$

(d) $9\frac{2}{3}$

34. A works 5.4 items faster than B and when each is working alone, A takes 22 days less than B to complete the work if A and B work together find the number of days to complete the same work?

A, B की तुलना में 5.4 आइटम तेजी से काम करता है और जब प्रत्येक अकेले काम कर रहा होता है, तो A को काम पूरा करने में B से 22 दिन कम लगते हैं यदि A और B एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?

(a) $4\frac{1}{4}$

(b) $4\frac{3}{16}$

(c) $4\frac{5}{32}$

(d) $4\frac{7}{32}$

35. The ratio of the efficiencies of A, B and C is 7 : 5 : 8.

Working together, they can complete a piece of work in 42 days. B and C worked together for 21 days and the remaining work was completed by A alone. The whole work was completed in:

A, B और C की दक्षताओं का अनुपात 7: 5: 8 है। एक साथ काम करते हुए, वे 42 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। B और C ने 21 दिनों तक एक साथ काम किया और शेष कार्य A ने अकेले पूरा किया। संपूर्ण कार्य इसमें पूरा हुआ:

(a) 102 days

(b) 93 days

(c) 99 days

(d) 96 days

36. 6 men or 2 women or 4 boys can finish a work in 77 days. How many days will 1 man, 1 woman and 1 boy together take to finish the same work?

6 पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के एक काम को 77 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 1 पुरुष, 1 महिला और 1 लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे?

(a) 84

(b) 82

(c) 86

(d) 80

37. A men can complete a work in 12 days and a women can complete the same work in 10 days. 2 men and 3 women works on alternate days and the man start the work on the first day, the work will completed withindays.

एक पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। 2 पुरुष और 3 महिलाएं वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं और पुरुष पहले दिन काम शुरू करते हैं, काम दिनों के भीतर पूरा हो जाएगा।

(a) $24/5$

(b) $21/5$

(c) $22/3$

(d) $22/5$

38. A can complete a work in 25 days, while B can complete the same work in 30 days. They work on alternate days, starting from A, Both A and B follow this pattern for 5 days and then A leaves the work. In how many days will A complete the remaining work?

A एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि B उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे A से शुरू करके वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, A और B दोनों 5 दिनों के लिए इस पैटर्न का पालन करते हैं और फिर A काम छोड़ देता है। A शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा?

(a) $24 \frac{2}{5}$

(b) $5 \frac{3}{5}$

(c) $24 \frac{3}{5}$

(d) $5 \frac{2}{5}$

39. Ravi can do a work in 40 days and Sudha can do the same work in 60 days. If the works start by Sudha and then they work on alternate days Then in how many days will the work be completed?

रवि एक काम को 40 दिनों में कर सकता है और सुधा उसी काम को 60 दिनों में कर सकती है। यदि कार्य सुधा द्वारा शुरू किया जाता है और फिर वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा?

(a) 48

(b) 60

(c) 40

(d) 45

40. A can do a work in 30 days, B in 50 days and C in 40 days. If A is assisted alternately by B on one day and by C on next day. The work will be completed intime?

A एक काम को 30 दिन में, B 50 दिन में और C 40 दिन में कर सकता है। यदि A को एक दिन B द्वारा और अगले दिन C द्वारा बारी-बारी से सहायता दी जाती है। काम समय में पूरा हो जायेगा?

(a) $17 \frac{32}{35}$ Days

(b) $17 \frac{34}{35}$ Days

(c) $17 \frac{31}{35}$ Days

(d) $17 \frac{33}{35}$ Days

THANKS

TIME WORK PIPES

CLASS : 3

“You miss 100% of the shots you don’t take.”

41. To do a certain work A and B work on alternate days, with B beginning the work on the first day. A can finish the work alone in 48 days. If the work gets completed in $11\frac{1}{3}$ days, then B alone can finish 4 times the same work in?

एक निश्चित कार्य करने के लिए A और B वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, B पहले दिन कार्य शुरू करता है। A अकेले कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य $11\frac{1}{3}$ दिन में पूरा हो जाता है, तो B अकेले उसी कार्य का 4 गुना समय में पूरा कर सकता है?

- (a) 30 days
- (b) 24 days
- (c) 32 days
- (d) 27 days

42. A can do a piece of work in 24 days and B can do it in 80 days. B works alone for 2 days and A works alone on the 3rd day. This process continues till the work is completed. In how many days will the work be completed?

A एक काम को 24 दिनों में कर सकता है और B इसे 80 दिनों में कर सकता है। B दो दिन अकेले काम करता है और A तीसरे दिन अकेले काम करता है। यह प्रक्रिया कार्य पूर्ण होने तक जारी रहती है। कार्य कितने दिन में पूरा होगा?

- (a) 42
- (b) 48
- (c) 45
- (d) 44

43. A can complete a piece of work alone in 10 days and B can complete the same piece of work alone in 15 days. Working together A, B and C can complete this work in $4\frac{1}{2}$ days. If B does not work, while A and C work on alternate days, starting with C, then in how many days will the work be completed?

A अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और B उसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है। A, B और C एक साथ मिलकर इस कार्य को साढ़े चार दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि B काम नहीं करता है, जबकि A और C, वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, C से शुरू तो काम कितने दिनों में पूरा होगा?

- (a) $13\frac{1}{9}$
- (b) 13
- (c) $12\frac{2}{3}$
- (d) $13\frac{1}{5}$

44. P, Q and R can do a place of work in 9 days, 18 days and 12 days, respectively. They start the work, with P working on Day 1, Q working on Day 2 and R working on Day 3, and then continuing with this cycle till the work got is completed. How many days will be needed to complete this work in this manner?

P, Q और R एक कार्य को क्रमशः 9 दिन, 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे काम शुरू करते हैं, P पहले दिन काम करता है, Q दूसरे दिन काम करता है और R तीसरे दिन काम करता है, और फिर काम पूरा होने तक इस चक्र को जारी रखता है। इस प्रकार इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?

- (a) 11 days
- (b) 15 days
- (c) 16 days
- (d) 12 days

45. A, B and C can do a piece of work in 30 days, 45 days and 90 days, respectively. A starts the work and he is assisted by B and C together on every third day. In how many days will the work be completed?

A, B और C एक काम को क्रमशः 30 दिन, 45 दिन और 90 दिन में कर सकते हैं। A काम शुरू करता है और हर तीसरे दिन B और C मिलकर उसकी सहायता करते हैं। कार्य कितने दिन में पूरा होगा?

- (a) 21
- (b) $22\frac{1}{2}$
- (c) 23
- (d) 24

46. A, B and C can do a piece of work in 20 days, 30 days and 60 days respectively. If A works daily and on every third day B and C also work with A, then in how many days, will the work be completed?

A, B और C एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि A प्रतिदिन कार्य करता है और हर तीसरे दिन B और C भी A के साथ कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा?

(a) 12

(b) 15

(c) 18

(d) 21

47. A group of men decided to do a work in 6 days but every day 18 men left the Job. If the work is completed in 8 days. How many men initially decided to do that work?

पुरुषों के एक समूह ने एक काम को 6 दिनों में पूरा करने का फैसला किया लेकिन हर दिन 18 आदमी काम छोड़ देते हैं। यदि कार्य 8 दिन में पूरा हो जाता है। कितने पुरुषों ने प्रारंभ में उस कार्य को करने का निर्णय लिया?

(a) 188

(b) 150

(c) 300

(d) 252

47.1

A group of men decided to do a work in 6 days but every day 8 men left the Job. If the work is completed in 8 days. How many men initially decided to do that work?

पुरुषों के एक समूह ने एक काम को 6 दिनों में पूरा करने का फैसला किया लेकिन हर दिन 8 आदमी काम छोड़ देते हैं। यदि कार्य 8 दिन में पूरा हो जाता है। कितने पुरुषों ने प्रारंभ में उस कार्य को करने का निर्णय लिया?

(a) 108

(b) 112

(c) 150

(d) 100

48. Mohit, Neetu and Soma can complete a work in 5 days, 6 days and 8 days respectively, if they work alternately leaving one day and Mohit start the work on the first day, Neetu on the second day then Soma on the third days then Mohit on the fourth day and Keep working in this manner then in how many days will the work be complete?

मोहित, नीतू और सोमा एक काम को क्रमशः 5 दिन, 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे एक दिन छोड़कर बारी-बारी से काम करते हैं और मोहित पहले दिन काम शुरू करता है, दूसरे दिन नीतू फिर तीसरे दिन सोमा फिर चौथे दिन मोहित और इसी तरह काम करते रहें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा?

(a) $4\frac{7}{15}$

(b) $5\frac{7}{12}$

(c) $7\frac{1}{60}$

(d) $6\frac{1}{12}$

49. Akshita and Raina are typing a book, but have only one laptop to work upon. They decided that they will work on alternate basis such that Akshita works for the first day, Raina works for the second day, Akshita for the third day and so on. Akshita alone can finish the typing work in 16 days, while Raina will take 24 days if she works alone on the entire book. How many days will they take to finish the typing work if they work on alternate basis?

अक्षिता और रैना एक किताब टाइप कर रहे हैं, लेकिन काम करने के लिए उनके पास केवल एक लैपटॉप है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे वैकल्पिक आधार पर काम करेंगे जैसे कि अक्षिता पहले दिन काम करती है, रैना दूसरे दिन काम करती है, अक्षिता तीसरे दिन काम करती है और इसी तरह। अक्षिता अकेले टाइपिंग का काम 16 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि रैना को पूरी किताब पर अकेले काम करने में 24 दिन लगेंगे। यदि वे वैकल्पिक आधार पर काम करते हैं तो उन्हें टाइपिंग का काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?

- (a) 15
- (b) 17
- (c) 18
- (d) 19

50. A can do $\frac{1}{5}$ of a piece of work in 20 days, B can do 30% of the same work in 36 days, while C can do 80% of the same work in 160 days. B and C together started and worked for x days. After x days B left the work, and A joined C and both completed the remaining work in (x - 41) days. If the ratio between the work done by (BC) together to the work done by (A + C) together is 19 : 6, then what fraction of the same work can be completed by C alone in 2x days?

A किसी काम का $\frac{1}{5}$ भाग 20 दिनों में कर सकता है, B उसी काम का 30% 36 दिनों में कर सकता है, जबकि C उसी काम का 80% 160 दिनों में कर सकता है। B और C ने एक साथ काम शुरू किया और x दिनों तक काम किया। x दिनों के बाद B ने काम छोड़ दिया, और A, C में शामिल हो गया और दोनों ने शेष कार्य (x - 41) दिनों में पूरा किया। यदि (BC) द्वारा एक साथ किए गए कार्य और (A + C) द्वारा एक साथ किए गए कार्य के बीच का अनुपात 19:6 है, तो उसी कार्य का कितना भाग C अकेले 2x दिनों में पूरा कर सकता है?

- (a) $\frac{57}{100}$
- (b) $\frac{19}{25}$
- (c) $\frac{13}{25}$
- (d) $\frac{6}{25}$

51. A and B complete a work in 24 and 30 days, respectively, working 10 hours per day. The work is to be done in two shifts. The morning shift is for 6 hours and the evening shift is for 4 hours. On the first day, A works in the morning and B works in the evening, and they interchange their shifts every day. On which day did the work get completed?

A और B प्रतिदिन 10 घंटे काम करके एक काम को क्रमशः 24 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। दो शिफ्ट में काम होना है। सुबह की शिफ्ट 6 घंटे और शाम की शिफ्ट 4 घंटे की होती है। पहले दिन, A सुबह काम करता है और B शाम को काम करता है, और वे हर दिन अपनी शिफ्ट बदलते हैं। कार्य किस दिन पूरा हुआ?

- (a) 21
- (b) 24
- (c) 27
- (d) 30

52. A and B are equally efficient, and each can individually complete a piece of work in 36 days, if none takes any holiday. A and B started working together on this piece of work, but A took a day off after every five days of work, while B took a day off after every seven days of work. If the duo had started work on 1 July 2021, on which date was the work completed?

A और B समान रूप से कुशल हैं, और यदि कोई भी छुट्टी नहीं लेता है, तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 36 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। A और B ने इस काम पर एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन A ने हर पांच दिन के काम के बाद एक दिन की छुट्टी ली, जबकि B ने हर सात दिन के काम के बाद एक दिन की छुट्टी ली। यदि दोनों ने 1 जुलाई 2021 को काम शुरू किया था, तो काम किस तारीख को पूरा हुआ?

- (a) 19 July 2021
- (b) 20 July 2021
- (c) 21 July 2021
- (d) 22 July 2021

53. A, B and C can do a piece of work in 11 days, 20 days and 55 days respectively. How soon can the work be done if A works with B on first day, A works with C on second day and so on?

A, B और C एक काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में कर सकते हैं। यदि A पहले दिन B के साथ कार्य करता है, A दूसरे दिन C के साथ कार्य करता है और इसी तरह कार्य कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है?

- (a) 9 days
- (b) $9\frac{1}{2}$ days
- (c) $8\frac{1}{2}$ days
- (d) 8 days

54. Working together, A and B can do a certain work in 45 days. They work together for 10 days. They complete the remaining work in 28 days with the assistance of C. The work done by C in 3 days is equal to the work done by B in 2 days. A and C together can complete 70% of the original work in?

एक साथ काम करते हुए, A और B एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। वे शेष कार्य को C की सहायता से 28 दिनों में पूरा करते हैं। C द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य B द्वारा 2 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। A और C मिलकर मूल कार्य का 70% कितने समय में पूरा कर सकते हैं?

- (a) 30days
- (b) 36days
- (c) 40days
- (d) 35days

55. A can complete the work in 9 days and B in 12 days. If they work together on it for 5 days. The remaining part of the work is.....?

A काम को 9 दिनों में और B 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। कार्य का शेष भाग है.....

- (a) $3 \frac{1}{6}$
- (b) $3 \frac{1}{5}$
- (c) $\frac{35}{36}$
- (d) $3 \frac{5}{6}$

56. A can complete a work in 16 days and B can complete the same work in 12 days, they worked together for 4 days and then A left, then B completed the remaining work alone, for how many days did B work to complete the work?

A एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और B उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर A ने काम छोड़ दिया, फिर B ने शेष काम अकेले पूरा किया, काम पूरा करने के लिए B ने कितने दिनों तक काम किया?

- (a) 9
- (b) 4
- (c) 6
- (d) 8

57. A and B do a piece of work in 12 days and 18 days respectively. They worked together for 4 days after which B was replaced by C and remaining work was completed by A and C in next 4 days. In how many days will C alone complete 50% of the same work?

A और B एक काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया जिसके बाद B को C से बदल दिया गया और शेष कार्य A और C द्वारा अगले 4 दिनों में पूरा किया गया। C अकेले उसी कार्य का 50% कितने दिनों में पूरा करेगा?

- (a) 21
- (b) 18
- (c) 24
- (d) 36

58. A and B can complete a work in 24 days and 40 days respectively. They work together for 8 days. C completed the remaining work in 14 days. In how many days will A and C working together complete 75% of the same work.

A और B एक कार्य को क्रमशः 24 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। C ने शेष कार्य 14 दिनों में पूरा किया। A और C एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य का 75% कितने दिनों में पूरा करेंगे?

- (a) 10 Days
- (b) 12 Days
- (c) 9 Days
- (d) 15 Days

59. A and B can together complete a task in 18 hours. After 6 hours A leaves. B takes 36 hours to finish rest of the task. How many hours would A have taken to do the task if he worked alone?

A और B मिलकर एक कार्य को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 6 घंटे के बाद A चला जाता है। शेष कार्य को पूरा करने में B को 36 घंटे लगते हैं। यदि A अकेले कार्य करता तो उसे कार्य करने में कितने घंटे लगते?

- (a) 54
- (b) 45
- (c) 21
- (d) 27

60. A can do 40% of a work in 12 days, whereas B can do 60% of the same work in 15 days. Both work together for 10 days. C completes the remaining work alone in 4 days. A, B and C together will complete 28% of the same work in:

A किसी कार्य का 40% 12 दिनों में कर सकता है, जबकि B उसी कार्य का 60% 15 दिनों में कर सकता है। दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। C शेष कार्य अकेले 4 दिनों में पूरा करता है। A, B और C मिलकर उसी कार्य का 28% कार्य कितने समय में पूरा करेंगे?

- (a) 2 days
- (b) $2\frac{1}{2}$ days
- (c) 3 days
- (d) $1\frac{1}{2}$ days

61. Working together, A and B can complete a work in 12 days. They work together for 9 days after which B leaves. If A finishes the remaining work in 5 days, then the number of days that B alone would take to complete the work is:

एक साथ काम करते हुए, A और B एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 9 दिनों तक एक साथ काम करते हैं जिसके बाद B चला जाता है। यदि A शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है, तो B को अकेले कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे:

- (a) 12
- (b) 24
- (c) 30
- (d) 15

62. A, B and C can do a work in 10, 15 and 12 days respectively. A and B work alternately each day for 5 days, and then they leave the work and then C joins it and completes the remaining work. In how many days did C complete the remaining work?

A, B और C एक काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिनों में कर सकते हैं। A और B प्रत्येक दिन बारी-बारी से 5 दिनों तक काम करते हैं, और फिर वे काम छोड़ देते हैं और फिर C इसमें शामिल हो जाता है और शेष कार्य पूरा करता है। C ने शेष कार्य कितने दिनों में पूरा किया?

- (a) $2/3$
- (b) $34/5$
- (c) 4
- (d) 1

63. A and B can complete a work in 15 days and 10 days respectively. They started doing the work together but after 4 days B had to leave. Then A working with a new worker C completed the remaining work in 3 days. If C works alone, in how many days he can do 40% of the same work?

A और B एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद B को काम छोड़ना पड़ा। फिर A ने एक नए कर्मचारी C के साथ काम करके शेष कार्य 3 दिनों में पूरा किया। यदि C अकेले कार्य करता है, तो वह उसी कार्य का 40% कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

- (a) 9
- (b) $8\frac{1}{2}$
- (c) 8
- (d) 10

64. a+b together can complete $\frac{5}{6}$ th of a task in 24 days and b+c together can complete $\frac{3}{4}$ th of the same task in 20 days. if for first 27 days A worked alone, then for next 28 days B worked alone and remaining task was completed by C alone in $2\frac{1}{2}$ days. Find in how many days B alone will complete task?

a+b मिलकर किसी कार्य का $\frac{5}{6}$ वां भाग 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं और b+c मिलकर उसी कार्य का $\frac{3}{4}$ वां भाग 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि पहले 27 दिन A ने अकेले काम किया, तो अगले 28 दिनों तक B ने अकेले काम किया और शेष कार्य C ने अकेले $2\frac{1}{2}$ दिनों में पूरा किया। ज्ञात कीजिए कि B अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा?

- (a) 40
- (b) 45
- (c) 48
- (d) 50

65. A, B and C do a work in 20, 35 and 60 days respectively. They started the work together but B and C left the work by 8 and 12 days before its completion respectively. Now in how many days will that work be completed?

A, B और C एक काम को क्रमशः 20, 35 और 60 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन B और C ने काम पूरा होने से क्रमशः 8 और 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब वह काम कितने दिन में पूरा होगा?

(a) 20 Days

(b) 15 Days

(c) 10 Days

(d) 12 Days

66. A and B working alone can complete a work in 8 days and 12 days, respectively. They started working together, but A left 2 days before completion of the work. In how many days was the work completed?

A और B अकेले काम करके एक काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन A ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ?

(a) 6

(b) 5

(c) 8

(d) 10

67. A, B and C can do a work separately in 18, 36 and 54 days, respectively. They started the work together, but B and C left 5 days and 10 days, respectively, before the completion of the work. In how many days was the work finished?

A, B और C एक कार्य को अलग-अलग क्रमशः 18, 36 और 54 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन B और C ने काम पूरा होने से क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में समाप्त हो गया?

(a) 14 days

(b) 13 days

(c) 15 days

(d) 12 days

68. A and B can do a job in 10 days and 5 days, respectively. They worked together for two days, after which B was replaced by C and the work was finished in the next three days. How long will C alone take to finish 40% of the job?

A और B एक काम को क्रमशः 10 दिन और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने दो दिनों तक एक साथ काम किया, जिसके बाद B को C से बदल दिया गया और काम अगले तीन दिनों में समाप्त हो गया। C अकेले 40% कार्य पूरा करने में कितना समय लेगा?

(a) 15 days

(b) 10 days

(c) 12 days

(d) 18 days

69. A, B and C can complete a work in 42 days, 84 days, and 28 days respectively. A started the work, B joined him after 3 days. If C joined them after 5 days from the beginning of the work. Then how many days did A work until the work was completed?

A, B और C एक कार्य को क्रमशः 42 दिन, 84 दिन और 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। A ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद B उसके साथ जुड़ गया। यदि C कार्य शुरू होने के 5 दिन बाद उनके साथ जुड़ जाता है। तो कार्य पूरा होने तक A ने कितने दिन कार्य किया?

- (a) 15
- (b) 17
- (c) 18
- (d) 20

70. P, Q and R, when working individually, can complete a job in, respectively, 36 days, 48 days and 144 days. P, Q and R start working together. P leaves the job 12 days before completion and Q leaves the job 8 days before completion. R works from the beginning till the end of the job. Determine the total number of days taken to complete the job.

P, Q और R, जब व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, तो एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 48 दिन और 144 दिन में पूरा कर सकते हैं। P, Q और R एक साथ काम करना शुरू करते हैं। P काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ देता है और Q काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ देता है। R कार्य के आरंभ से अंत तक कार्य करता है। कार्य पूरा करने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या निर्धारित करें।

- (a) 24
- (b) 25
- (c) 27
- (d) 30

71. Arun and Barun can do a piece of work in 72 days. Barun and Gitu can do it in 120 days. Arun and Gitu can do it in 90 days. In what time can Arun alone do it?

अरुण और बरुन मिलकर एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। बरुन और गीतु मिलकर उसे 120 दिनों में कर सकते हैं। अरुण और गीतु मिलकर उसे 90 दिनों में कर सकते हैं। अरुण अकेले उस काम को कितने समय में कर सकता है?

(a) 100

(b) 120

(c) 130

(d) 125

72. The wages of three labourers A, B and C are in the ratio 10:12:15. A's wage is increased in the ratio 5:6. B's wage is increased in the ratio 3:4 and C's wage is increased in the ratio 3:5. The new ratio of the wages of A:B:C is?

तीन मजदूरों A, B और C की मजदूरी का अनुपात 10:12:15 है। A का वेतन 5:6 के अनुपात में बढ़ता है। B का वेतन 3:4 के अनुपात में बढ़ाया जाता है और C का वेतन 3:5 के अनुपात में बढ़ाया जाता है। A:B:C के वेतन का नया अनुपात क्या है?

(a) 15:18:20

(b) 12:16:25

(c) 6:7:9

(d) 8:6:5

73. 4 women and 7 men earn a total of ₹11,480 in 7 days. While 10 women and 17 men earn a total of ₹36360 in 9 days. How much (in ₹) will 11 women and 9 men together earn in 13 days?

4 महिलाएं और 7 पुरुष 7 दिनों में कुल ₹11,480 कमाते हैं। जबकि 10 महिलाएं और 17 पुरुष 9 दिनों में कुल ₹36360 कमाते हैं। 11 महिलाएं और 9 पुरुष मिलकर 13 दिनों में कितना (₹ में) कमाएंगे?

- (a) 42900
- (b) 42640
- (c) 42510
- (d) 42770

74. A can complete a task in 12 days and B can complete the same task in 18 days. They start working together but A works for only 2 days. The remaining work is completed by B. If the total wage is ₹2,400, then what is B's share (in ₹)?

A एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और B उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन A केवल 2 दिनों के लिए काम करता है। शेष कार्य B द्वारा पूरा किया जाता है। यदि कुल मजदूरी ₹2,400 है, तो B का हिस्सा (₹ में) क्या है?

- (a) 1600
- (b) 1800
- (c) 1200
- (d) 2000

75. Working alone A can do the task in 27 hours and B can do it in 54 hours. Find C's share (in Rs.) if A, B and C get paid ₹4,320 for completing a task in 12 hours on which they worked together.

अकेले कार्य करते हुए A उस कार्य को 27 घंटे में पूरा कर सकता है और B उस कार्य को 54 घंटे में कर सकता है। यदि A, B और C को एक कार्य को 12 घंटों में पूरा करने के लिए ₹4,320 का भुगतान मिलता है, जिस पर उन्होंने एक साथ काम किया है, तो C का हिस्सा (रुपये में) ज्ञात करें।

- (a) 1440
- (b) 960
- (c) 1920
- (d) 1280

THANKS

TIME WORK PIPES

CLASS : 4

Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow.

76. A and B can do a piece of work in 6 days and 8 days, respectively. With the help of C, they completed the work in 3 days and earned ₹1,848. What was the share of C?

A और B एक काम को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। C की मदद से, उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा किया और ₹1,848 कमाए। C का हिस्सा कितना था?

- (a) 462
- (b) 231
- (c) 924
- (d) 693

77. A and B together complete $\frac{13}{15}$ part of the work and B and C together complete $\frac{11}{20}$ Part of the work. If the difference in wages of A and C is ₹7600 then total wage is:

A और B मिलकर काम का $\frac{13}{15}$ भाग पूरा करते हैं और B और C मिलकर काम का $\frac{11}{20}$ भाग पूरा करते हैं। यदि A और C की मजदूरी में अंतर ₹7600 है तो कुल मजदूरी है:

- (a) 24000
- (b) 18000
- (c) 36000
- (d) 56000

78. A, B and C alone complete a piece of work respectively in 40, 50 and 60 days. they together start the work after 5 days A left the work. B left 3 days before completion of the work. they get Rs.48000 for whole work, find share of C?

A, B और C अकेले एक कार्य को क्रमशः 40, 50 और 60 दिनों में पूरा करते हैं। A के काम छोड़ने के 5 दिन बाद वे एक साथ काम शुरू करते हैं। B काम पूरा होने से 3 दिन पहले चला गया। उन्हें पूरे काम के लिए 48000 रुपये मिलते हैं, C का हिस्सा ज्ञात करें?

- (a) Rs.21000
- (b) Rs.20000
- (c) Rs.18000
- (d) Rs.20400

79. S, T and U can complete a work in 40, 48 and 60 days respectively. They received Rs. 10800 to complete the work. They begin the work together but T left 2 days before the work and U left 5 days before the completion of work. S has completed the remaining work alone. What is the share of S from total money?

S, T और U एक काम को क्रमशः 40, 48 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम पूरा करने के लिए उन्हें 10800 रुपये मिले। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन T काम से 2 दिन पहले छोड़ देता है और आप काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देते हैं। S ने शेष कार्य अकेले पूरा किया है। कुल धन में से S का हिस्सा कितना है?

- (a) 4000
- (b) 4400
- (c) 4600
- (d) 4860

80. Two pipes, D and E, can fill a cistern in 26 and 78 hours, respectively, while working alone. If the two pipes are opened together, the time taken to fill the cistern is:

दो पाइप, D और E, अकेले काम करते हुए एक टंकी को क्रमशः 26 और 78 घंटों में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी भरने में लगने वाला समय है:

- (a) $19 \frac{1}{4}$ hours
- (b) $18 \frac{1}{3}$ hours
- (c) $19 \frac{1}{2}$ hours
- (d) $18 \frac{1}{4}$ hours

81. Pipe A can fill 50% of the tank in 6 hours and pipe B can completely fill the same tank in 18 hours. If both the pipes are opened at the same time, then in how much time (in minutes) will the empty tank be completely filled?

पाइप A टंकी का 50% हिस्सा 6 घंटे में भर सकता है और पाइप B उसी टंकी को 18 घंटे में पूरी तरह भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय में खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में (मिनटों में) पूरी भर जाएगी?

- (a) 435
- (b) 432
- (c) 425
- (d) 420

82. Pipe A and pipe B running together can fill a cistern in 6 minutes. If B takes 5 minutes more than A to fill the cistern, then, what will be the time in which A and B will fill that cistern separately?

पाइप A और पाइप B एक साथ चलने पर एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि B को टंकी भरने में A से 5 मिनट अधिक लगते हैं, तो A और B द्वारा उस टंकी को अलग-अलग भरने में कितना समय लगेगा?

- (a) 15 minutes and 20 minutes
- (b) 10 minutes and 15 minutes
- (c) 15 minutes and 10 minutes
- (d) 25 minutes and 20 minutes

83. Pipes A and B together can fill an empty tank in $6\frac{2}{3}$ minutes. If A takes 3 minutes more than B to fill the tank, then the time (in minutes) in which A alone would fill one-third part of the tank is?

पाइप A और B मिलकर एक खाली टंकी को $6\frac{2}{3}$ मिनट में भर सकते हैं। यदि A को टंकी भरने में B से 3 मिनट अधिक लगते हैं, तो A अकेले टंकी का एक-तिहाई भाग भरने में कितना समय (मिनटों में) लगाएगा?

- (a) 6 minutes
- (b) 4.5 minutes
- (c) 5.5 minutes
- (d) 5 minutes

84. Pipes A, B and C can fill a tank in 30h, 40h and 60h respectively. Pipes A, B and C are opened at 7 a.m., 8 a.m. and 10 a.m., respectively on the same day. When will the tank be full?

पाइप A, B और C एक टैंक को क्रमशः 30 घंटे, 40 घंटे और 60 घंटे में भर सकते हैं।

पाइप A, B और C एक ही दिन में क्रमशः सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे और सुबह 10 बजे खोले जाते हैं। टंकी कब भर जाएगी?

- (a) 10:00 PM
- (b) 9:20 PM
- (c) 10: 20 PM
- (d) 9:40 PM

85. Pipes A, B and C can fill a tank in 15, 30 and 40 hours, respectively. Pipes A, B and C are opened at 6 a.m., 8 a.m. and 10 a.m., respectively, on the same day. When will the tank be full?

पाइप A, B और C एक टैंक को क्रमशः 15, 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। पाइप A, B और C एक ही दिन क्रमशः सुबह 6 बजे, सुबह 8 बजे और 10 बजे खोले जाते हैं। टंकी कब भर जाएगी?

- (a) 7:20 p.m.
- (b) 3:20 p.m.
- (c) 5:20 p.m.
- (d) 11:20 p.m.

86. Two pipes A and B can fill a tank in 18 minutes and 24 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, then after how much time should pipe B be closed so that the tank is full in 12 minutes?

दो पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 18 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं, तो कितने समय बाद पाइप B को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 12 मिनट में भर जाए?

- (a) 6 min
- (b) 9 min
- (c) 5 min
- (d) 8 min

87. There are 3 taps A, B and C in a tank. These can fill the tank in 10 hours, 20 hours and 25 hours, respectively. At first all three taps are opened simultaneously. After 2 hours, tap C is closed and A and B keep running. After 4 hours from the beginning, tap B is also closed. The remaining tanks is filled by tap A alone. Find the percentage of work done by tap A itself.

एक टैंक में तीन नल A, B और C हैं। ये टंकी को क्रमशः 10 घंटे, 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहले तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं। 2 घंटे के बाद, नल C बंद हो जाता है और A और B चालू रहते हैं। शुरुआत से 4 घंटे बाद नल B भी बंद हो जाता है। शेष टैंक अकेले नल A से भर जाता है। नल A द्वारा किये गये कार्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिये।

- (a) 50%
- (b) 75%
- (c) 32%
- (d) 72%

88. Pipes A and B together can fill an empty tank in x minutes. A alone takes $(8+x)$ minutes to fill the tank and B alone takes $(32+x)$ minutes to fill the tank. A and B together fill the tank for 10 minutes. C alone fills the remaining part of the tank in $4(1/2)$ minutes. A, B and C together can fill $(7/20)$ th part of the tank in?

पाइप A और B मिलकर एक खाली टैंक को x मिनट में भर सकते हैं। A अकेले टैंक को भरने में $(8+x)$ मिनट लेता है और B अकेले टैंक को भरने में $(32+x)$ मिनट लेता है। A और B मिलकर टंकी को 10 मिनट तक भरते हैं। C अकेले टैंक के शेष भाग को $4(1/2)$ मिनट में भर देता है। A, B और C मिलकर टैंक का $(7/20)$ भाग कितने समय में भर सकते हैं?

- (a) $2(2/5)$ minutes
- (b) $2(4/5)$ minutes
- (c) $3(1/2)$ minutes
- (d) $3(1/4)$ minutes

89. Tap A can fill an empty tank in 8 hours if no other tap is open and tap B can empty the same tank, in 12 hours, when no other tap is open. Find the time taken to fill the same tank, when tank is empty, if both the taps are opened together.

यदि कोई अन्य नल खुला न हो तो नल A एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और नल B उसी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, जब कोई अन्य नल खुला न हो। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो टंकी खाली होने पर उसी टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए

- (a) 36 hours
- (b) 12 hours
- (c) 24 hours
- (d) 16 hours

90. Tap A can fill a tank in 6 hours, tap B can fill the same tank in 8 hours and tap C can empty the same tank in 4 hours. If all three taps A, B and C are opened together, then how much time (in hours) will be taken to fill the tank?

नल A एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, नल B उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और नल C उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल A, B और C को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी को भरने में कितना समय (घंटे में) लगेगा?

- (a) 24
- (b) 20
- (c) 30
- (d) 28

91. Two pipes P and Q can fill an empty tank in 20 min and 10 min respectively. R can empty a full tank in 15 minutes. If all three pipes are opened together, how much time (in minutes) will they take to fill the tank?
दो पाइप P और Q एक खाली टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। R एक भरी हुई टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी को भरने में उन्हें कितना समय (मिनटों में) लगेगा?

- (a) 12 minute
- (b) 18 minute
- (c) 10 minute
- (d) 15 minute

92. Pipe A can fill a tank in 10 hours. Pipe B can fill the same tank in 12 hours. Pipe C can empty the full tank in 16 hours. All the pipes are opened at 8:00 AM. and Pipe A and B are closed at 10:00 A.M. After how much time from starting will the tank be empty?

पाइप A एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप B उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप C पूरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। सुबह आठ बजे सभी पाइप खोल दिए जाते हैं। और पाइप A और B सुबह 10:00 बजे बंद कर दिए जाते हैं। प्रारंभ करने के कितने समय बाद टैंक खाली हो जाएगा?

- (a) 5 hours 52 minutes
- (b) 5 hours 24 minutes
- (c) 4 hours 30 minutes
- (d) 4 hours 8 minutes

93. Pipes A, B and C can fill an empty tank in $30/7$ hours, if all the three pipes are opened simultaneously. A and B are filling pipes and C is an emptying pipe. Pipe A can fill the tank in 15 hours and pipe C can empty it in 12 hours. In how long (in hours) can pipe B alone fill the empty tank

यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो पाइप A, B और C एक खाली टैंक को $30/7$ घंटे में भर सकते हैं। A और B भरने वाले पाइप हैं और C खाली करने वाला पाइप है। पाइप A टंकी को 15 घंटे में भर सकता है और पाइप C इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप B अकेले खाली टैंक को कितने समय में (घंटों में) भर सकता है?

- (a) 3 hours
- (b) 4 hours
- (c) 5 hours
- (d) 6 hours

94. Pipes A and B can fill a tank in one hour and two hours respectively while pipe C can empty the filled-up tank in one hour and fifteen minutes. A and C are turned on together at 9 am After 2 hours, only A is closed and B is turned on. When will the tank be emptied?

पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः एक घंटे और दो घंटे में भर सकते हैं जबकि पाइप C भरे हुए टैंक को एक घंटे और पंद्रह मिनट में खाली कर सकता है। A और C को सुबह 9 बजे एक साथ चालू किया जाता है, 2 घंटे के बाद, केवल A को बंद किया जाता है और B को चालू किया जाता है। टंकी कब खाली होगी?

- (a) 10:30 am
- (b) 12:20 pm
- (c) 11:30 am
- (d) 12:10 pm

95. Pipes A and B can fill a tank in 10 hours and 40 hours, respectively. C is an outlet pipe attached to the tank. If all the three pipes are opened simultaneously, it takes 80 minutes more time than A and B together take to fill the tank. A and B are kept opened for 7 hours and then closed and C was opened. C will now empty the tank in:
- पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। C टैंक से जुड़ा एक आउटलेट पाइप है। यदि सभी तीन पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक को भरने में A और B को मिलाकर लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक समय लगता है। A और B को 7 घंटे तक खुला रखा जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है और C को खोल दिया जाता है। C अब टैंक को खाली करेगा:
- (a) 42 hours
 - (b) 49 hours
 - (c) 45.5 hours
 - (d) 38.5 hours

96. Pipes A and B are filling pipes while pipe C is an emptying pipe. A and B can fill a tank in 72 and 90 minutes respectively. When all the three pipes are opened together, the tank gets filled in 2 hours. A and B are opened together for 12 minutes, then closed and C is opened. The tank will be empty after:
- पाइप A और B पाइप भर रहे हैं जबकि पाइप C एक खाली पाइप है। A और B एक टंकी को क्रमशः 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है। A और B को 12 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है और C को खोल दिया जाता है। इसके बाद टैंक खाली हो जाएगा:
- (a) 12 minutes
 - (b) 15 minutes
 - (c) 18 minutes
 - (d) 16 minutes

97. Pipes A and B can fill a tank in 16 hours and 24 hours, respectively, and pipe C alone can empty the full tank in x hours. All the pipes were opened together at 10:30 a.m., but C was closed at 2:30 p.m. If the tank was full at 8:30 p.m. on the same day, then what is the value of x ?

पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप C अकेले पूरे टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है। सुबह 10:30 बजे सभी पाइप एक साथ खोले गए, लेकिन C दोपहर 2:30 बजे बंद कर दिया गया। यदि टंकी रात 8:30 बजे भरी हुई थी। उसी दिन, x का मान क्या है?

- (a) 48 hours
- (b) 96 hours
- (c) 45 hours
- (d) 64 hours

98. Two pipes A and B can fill a tank in 12 minutes and 24 minutes, respectively, while a third pipe C can empty the full tank in 32 minutes. All the three pipes are opened simultaneously. However, pipe C is closed 2 minutes before the tank is filled. In how much time (in minutes) will the tank be full?

दो पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 12 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप C पूरे टैंक को 32 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। हालाँकि, टैंक भरने से 2 मिनट पहले पाइप C बंद कर दिया जाता है। टंकी कितने समय में (मिनटों में) भर जाएगी?

- (a) 9
- (b) 10
- (c) 12
- (d) 8

99. Two pipes X and Y can fill an empty tank in 16 and 24 hours respectively. Ravi opens these two pipes simultaneously. After $8/3$ hours, he comes back and sees that there was a leak in the tank. He stops the leakage and thus tank took $48/5$ hours to be filled completely after closing the leak. In what time leakage will empty the filled tank?

दो पाइप X और Y एक खाली टैंक को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। रवि इन दोनों पाइपों को एक साथ खोलता है। $8/3$ घंटे के बाद, वह वापस आता है और देखता है कि टैंक में रिसाव हो गया था। उसने रिसाव रोक दिया और इस प्रकार रिसाव बंद होने के बाद टैंक को पूरी तरह भरने में $48/5$ घंटे लगे। रिसाव से भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी?

(b) 9.8

(c) 9.4

(d) 10

100. In a tank four taps of equal efficiency are fitted on equal height interval. The 1st pipe is at the base of the tank and the 4th pipe is at $3/4$ th of height of the tank. Then calculate in how much time the whole tank will empty if the first pipe can empty the tank in 12 hours?

एक टैंक में समान क्षमता के चार नल समान ऊंचाई के अंतराल पर लगाए गए हैं। पहला पाइप टैंक के आधार पर है और चौथा पाइप टैंक की $3/4$ ऊंचाई पर है। फिर गणना करें कि पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा यदि पहला पोप टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है?

(a) 6:15

(b) 6:25

(c) 6:30

(d) 6:35

101. An emptying tap which can completely empty a cylindrical tank in 27 hours is fitted at $\frac{5}{9}$ th height from bottom. A filling tap which can fill the tank in 18 hours is fitted at the top. If both the taps are opened together, in how many hours the tank will get filled?

एक खाली करने वाला नल जो एक बेलनाकार टैंक को 27 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है, नीचे से $\frac{5}{9}$ वीं ऊंचाई पर लगाया गया है। एक भरने वाला नल शीर्ष पर लगा हुआ है जो टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी?

- (a) 32
- (b) 33
- (c) 34
- (d) 35

102. Two inlet taps, in which one tap's capacity is 4.5 times more than the other, an outlet tap which can empty a tank in 9 hours, working together can fill an empty tank in 7.5 hours. How many hours will be taken by the less efficient pipe to fill the tank?

दो इनलेट नल, जिसमें एक नल की क्षमता दूसरे से 4.5 गुना अधिक है, एक आउटलेट नल जो एक टैंक को 9 घंटे में खाली कर सकता है, एक साथ काम करने पर एक खाली टैंक को 7.5 घंटे में भर सकता है। कम कुशल पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे?

- (a) 18
- (b) 27
- (c) 22.5
- (d) 13.5

103. Tap A can fill an empty tank alone in 6 hours. Tap B alone can empty the same tank, when filled in 8 hour . If they are opened in alternate hours starting with A, then in how much time will the tank be full for the first time?

नल A अकेले एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। नल B अकेले उसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि उन्हें A से प्रारंभ करके एकांतर घंटों में खोला जाए, तो टंकी पहली बार कितने समय में भर जाएगी?

- (a) 48 hours
- (b) 27 hours
- (c) 44 hours
- (d) 41 hours

104. Two inlets A and B are connected to a tank A and B can fill the tank in 32 hours and 28 hours respectively. If both the pipes starting from A are opened one by one for 1 hour then in what time will the tank be filled (in hours, rounded to the nearest integer)?

दो इनलेट A और B एक टैंक से जुड़े हुए हैं A और B टैंक को क्रमशः 32 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं। यदि A से प्रारंभ करके दोनों पाइपों को एक-एक करके 1 घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी (घंटों में, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित)?

- (a) 36
- (b) 22
- (c) 24
- (d) 30

105. A tank when full can be emptied by an outlet pipe A in 5.6 hours, while an inlet pipe B can fill the same empty tank in 7 hours. If pipes A and B are turned on alternatively for 1 hour each starting with pipe A when the tank is full, how long will it take to empty the tank?

एक टैंक जब भरा होता है तो उसे आउटलेट पाइप A द्वारा 5.6 घंटे में खाली किया जा सकता है, जबकि एक इनलेट पाइप B उसी खाली टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। यदि टैंक भर जाने पर पाइप A और B को पाइप A से शुरू करके 1 घंटे के लिए वैकल्पिक रूप से चालू किया जाता है, तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा?

- (a) 55 hours
- (b) 48 hours
- (c) 47 hours
- (d) 56 hours

106. There are two water taps in a tank which can fill the empty tank in 12 hours and 18 hours respectively. It is seen that there is a leakage point at the bottom of the tank which can empty the completely filled tank in 36 hours. If both the water taps are opened at the same time to fill the empty tank and the leakage point was repaired after 1 hour, then in how much time the empty tank will be completely filled?

एक टंकी में दो पानी के नल हैं जो खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि टैंक के तल पर एक रिसाव बिंदु है जो 36 घंटे में पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी को भरने के लिए दोनों पानी के नल एक ही समय में खोले जाएं और रिसाव बिंदु की मरम्मत 1 घंटे के बाद की जाए, तो खाली टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी?

- (a) 7 hours
- (b) 8 hours 24 minutes
- (c) 7 hours 24 minutes
- (d) 7 hours 12 minutes

107. Pipe A can fill an empty tank in 30 hours and pipe B can fill it in 10 hours. Due to a leakage in the tank, it takes 1.5 hours more than the time taken by pipes A and B together to fill the tank completely. If the tank is completely filled, how much time will it take to empty the tank completely by leakage alone?

पाइप A एक खाली टंकी को 30 घंटे में भर सकता है और पाइप B इसे 10 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण, पाइप A और B द्वारा टैंक को पूरी तरह भरने में लगने वाले समय से 1.5 घंटे अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरी तरह भर गई है, तो अकेले रिसाव से टंकी को पूरी तरह खाली करने में कितना समय लगेगा?

- (a) 45 hours
- (b) 40 hours
- (c) 42 hours
- (d) 36 hours

108. Two pipes A and B can fill a cistern in $12\frac{1}{2}$ hours and 25 hours, respectively. The pipes are opened simultaneously and it is found that due to a leakage in the bottom, it took 1 hour 40 minutes more to fill the cistern. When the cistern is full, in how much time will the leak empty the cistern?

दो पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः $12\frac{1}{2}$ घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला गया और पाया गया कि तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगे। जब टंकी पूरी भर जाती है, तो रिसाव कितने समय में टंकी को खाली कर देगा?

- (a) 42 hours
- (b) 48 hours
- (c) 50 hours
- (d) 45 hours

109. Pipe A can fill a tank of capacity 350 litres in $3\frac{1}{2}$ minutes, pipe B can fill a tank of capacity 780 liters in $8\frac{2}{3}$ minutes. How long (in min) will it take to fill a tank of capacity 1615 liters, if both pipes are opened together?

पाइप A 350 लीटर क्षमता के एक टैंक को $3\frac{1}{2}$ मिनट में भर सकता है, पाइप B 780 लीटर क्षमता के एक टैंक को $8\frac{2}{3}$ मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 1615 लीटर क्षमता के एक टैंक को भरने में कितना समय (मिनट में) लगेगा?

(b) $8\frac{1}{2}$

(c) 9

(d) $7\frac{1}{2}$

110. There are 3 pipes A, B and C. A can fill a bucket in 8 minutes. C can fill $18/5$ buckets in 18 minutes and B can fill $3/20$ buckets in a minute. These pipes are opened in a tank alternatively, 1 min each starting from A, then C, then B. If the tank is filled after 2 hours, then find the volume of the tank if the capacity of bucket is 5 litres.

तीन पाइप A, B और C हैं। A एक बाल्टी को 8 मिनट में भर सकता है। C 18 मिनट में $18/5$ बाल्टी भर सकता है और B एक मिनट में $3/20$ बाल्टी भर सकता है। इन पाइपों को बारी-बारी से एक टैंक में खोला जाता है, A, फिर C, फिर B से शुरू करके प्रत्येक 1 मिनट के लिए। यदि टैंक 2 घंटे के बाद भर जाता है, तो टैंक की मात्रा का पता लगाएं यदि बाल्टी की क्षमता 5 लीटर है।

(a) 90L

(b) 95L

(c) 100L

(d) 85L

111. A leak in the bottom of a container can empty the full tank in 4 hours. An inlet pipe fills water at the rate of 3 liters a minute. When the tank is full, the inlet is opened and due to the leak, the tank is empty in 6 hours. How many litres does the container hold?

एक कंटेनर की तली में रिसाव से पूरा टैंक 4 घंटे में खाली हो सकता है। एक इनलेट पाइप 3 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। जब टैंक भर जाता है, तो इनलेट खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण, टैंक 6 घंटे में खाली हो जाता है। कंटेनर में कितना लीटर है?

- (a) 2160 litres
- (b) 3600 litres
- (c) 1440 litres
- (d) 2880 litres

112. A leak in the bottom of a tank can empty the full tank in 8 hour. An inlet pipe fills water at the rate of 6 liters a minutes. When the tank is full the inlet is opened and due to leak the tank is empty in 12 hours. How many liters does the cistern hold?

एक टैंक के तल में रिसाव से पूरा टैंक 8 घंटे में खाली हो सकता है। एक इनलेट पाइप 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। जब टैंक भर जाता है तो इनलेट खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। टंकी में कितना लीटर है?

- (a) 7580
- (b) 7960
- (c) 8290
- (d) 8640

113. A leak in the bottom of a tank can empty the full tank in 9 hours. An inlet pipe fills water at the rate of 5 litres per minute. When the tank is full, the inlet is opened and due to the leak the tank gets empty in 12 hours. The capacity of the tank (in litres) is:

एक टैंक के तल में रिसाव से पूरा टैंक 9 घंटे में खाली हो सकता है। एक इनलेट पाइप 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। जब टैंक भर जाता है तो इनलेट खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता (लीटर में) है:

- (a) 10008
- (b) 10080
- (c) 18000
- (d) 10800

114. There are 3 pipes A, B and C. A can fill a bucket in 8 minutes. C can fill $18/5$ buckets in 18 minutes and pipe B can fill $3/20$ buckets in a minute. These pipes are opened in a tank alternatively, 1 minute each starting from A, then C, then B. If tank is filled after 2 hours, find the volume of tank if the capacity of bucket is 5 litres.

तीन पाइप A, B और C हैं। A एक बाल्टी को 8 मिनट में भर सकता है। C 18 मिनट में $18/5$ बाल्टी भर सकता है और पाइप B एक मिनट में $3/20$ बाल्टी भर सकता है। इन पाइपों को बारी-बारी से एक टैंक में खोला जाता है, A, फिर C, फिर B से शुरू करके प्रत्येक 1 मिनट के लिए। यदि टैंक 2 घंटे के बाद भर जाता है, तो टैंक का आयतन ज्ञात करें यदि बाल्टी की क्षमता 5 लीटर है।

- (a) 88 litres
- (b) 95 litres
- (c) 90 litres
- (d) 105 litres

115. A tank has n pipes attached to it, out of which 2 are outlet pipes and the rest are inlet pipes. Each inlet pipe can fill a tank in 10 hours and each outlet pipe can empty the full tank in 15 hours. When all the pipes are opened together then $91\frac{2}{3}\%$ part of the tank is filled in $2\frac{1}{2}$ hours. What is the value of n ?

एक टैंक में n पाइप लगे हुए हैं, जिनमें से 2 आउटलेट पाइप हैं और बाकी इनलेट पाइप हैं। प्रत्येक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक आउटलेट पाइप पूरे टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। जब सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंकी का $91\frac{2}{3}\%$ भाग $2\frac{1}{2}$ घंटे में भर जाता है। n का मान क्या है?

- (a) 9
- (b) 8
- (c) 7
- (d) 6

116. 23 taps are fitted in a tank. Some are inlet taps and some are outlet taps. Each inlet tap can fill the tank in 24 hrs and each outlet tap can empty the tank in 40 hrs. If all the taps are open, tank will be full in 40 hrs. Find the number of outlets taps.

एक टैंकी में 23 नल लगे हैं। कुछ इनलेट नल हैं और कुछ आउटलेट नल हैं। प्रत्येक इनलेट नल टैंक को 24 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक आउटलेट नल टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल खुले हैं, तो टैंकी 40 घंटे में भर जाएगी। आउटलेट नलों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 9
- (b) 14
- (c) 11
- (d) 13

117. There are 17 taps connected to tank. Some are inlets and others are outlets. Each inlet can fill cistern in 24 minutes whereas each outlet can empty in 30 minutes. If all taps are opened together, a full tank will be emptied in 24 minutes. Find difference between number of inlet and outlet taps?

टंकी से 17 नल जुड़े हुए हैं। कुछ इनलेट हैं और अन्य आउटलेट हैं। प्रत्येक इनलेट टंकी को 24 मिनट में भर सकता है जबकि प्रत्येक आउटलेट 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो एक पूरी टंकी 24 मिनट में खाली हो जाएगी। इनलेट और आउटलेट नल की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

THANKS

Q1.

A, B and C can separately complete a work in 12, 15 and 20 days, respectively. They worked together for 4 days. What will be the remaining work?

A, B और C किसी कार्य को अलग-अलग क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों तक साथ मिलकर काम किया। शेष कार्य कितना बचेगा?

- (a) $\frac{1}{2}$
- (b) $\frac{1}{5}$
- (c) $\frac{1}{6}$
- (d) $\frac{1}{8}$

Q2.

A, B and C can do the same work in 9 days, 12 days and 18 days, respectively. A started the work and worked for 3 days and left. Then, B joined the work and worked for 3 days and left. Then, C joined the work and completed the work. Find the number of days C took to complete the work?

A, B और C उसी कार्य को क्रमशः 9, 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A ने कार्य शुरू किया और 3 दिन काम करके छोड़ दिया। फिर B ने कार्य शुरू किया और 3 दिन काम करके छोड़ दिया। इसके बाद C ने कार्य शुरू किया और कार्य पूरा किया। C ने कार्य पूरा करने में कितने दिन लिए?

- (a) 7
- (b) 8
- (c) $7\frac{1}{2}$
- (d) $8\frac{1}{2}$

Q3.

A, B and C together can complete a work in x , 30 and 45 days, respectively. B and C worked together for 6 days. The remaining work was completed by A alone in 12 days. The value of x is?

A, B और C किसी कार्य को अलग-अलग क्रमशः x , 30 और 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B और C ने 6 दिनों तक साथ मिलकर काम किया। शेष कार्य A ने अकेले 12 दिनों में पूरा किया। x का मान क्या है?

- (a) 18
- (b) 20
- (c) 24
- (d) 15

Q4.

Pipes A and B can fill a tank in 18 hours and 30 hours, respectively, while C alone can empty the full tank in x hours. All the three pipes are kept open for 3 hours, then B is closed. After another 3 hours, C is closed. The total time taken to get the tank filled completely is 21 hours. What is the value of x ?

पाइप A और B किसी टंकी को क्रमशः 18 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि C अकेला भरी हुई टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप 3 घंटे तक खुले रखे जाते हैं, फिर B को बंद कर दिया जाता है। अगले 3 घंटे बाद C को भी बंद कर दिया जाता है। टंकी को पूरी तरह भरने में कुल 21 घंटे लगते हैं। x का मान क्या है?

- (a) $21\frac{1}{2}$
- (b) $22\frac{1}{2}$
- (c) 18
- (d) 20

Q5.

Pipes A and B can fill a tank in 16 hours and 24 hours, respectively, and pipe C alone can empty the full tank in x hours. All the pipes were opened together at 10:30 AM, but C was closed at 2:30 PM. If the tank was full at 8:30 PM on the same day, then what is the value of x ?

पाइप A और B किसी टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप C अकेला भरी हुई टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइप 10:30 AM पर एक साथ खोले गए, लेकिन C को 2:30 PM पर बंद कर दिया गया। यदि उसी दिन 8:30 PM पर टंकी पूरी भर गई, तो x का मान क्या है?

- (a) 96
- (b) 45
- (c) 64
- (d) 48